

Programa de Módulo

Nombre del Módulo	TALLER DE TESTING Y CALIDAD DE SOFTWARE						Horas de Clases	72		
Código	PRO402		Año Plan	2020			Créditos SCT-AIEP	4		
Modalidad	Presencial	☒	Semipresencial	☐	Online	☐				
Horas en Espacio de Aprendizaje	Aula		Laboratorio PC	72	Taller		Terreno		Aula Virtual	
Tipo de Módulo	Especialidad	☒	General	☐	Sello	☐			Semestre	IV
Módulos Prerrequisito	NO	☒	SI	☐	Módulo(s)					
Tributación a la Competencia del Perfil de Egreso	-Desarrollar software, considerando modelos de diseño lógicos y físicos de bases de datos, la integración de componentes y servicios de software, las pruebas de aplicación y la instalación en el entorno de producción definido por los requerimientos de la solución (Código SFIA: PROG nivel 4, DBDS nivel 3, SINT nivel 3). (Téc) -Desarrollar software considerando modelos de diseño lógicos y físicos de bases de datos, integración de componentes y servicios de software y pruebas de aplicación e instalación en el entorno de producción según requerimientos del cliente (Código SFIA: PROG nivel 4, DBDS nivel 3, SINT nivel 3). (Prof)									
Unidad de Competencia (UC): Al finalizar el módulo, los participantes serán capaces de: Realizar medición de calidad de software mediante la ejecución de planes de pruebas, de acuerdo con requerimientos.										

Elaborador: Eduardo Rojas Zamorano
Cargo: Especialista Técnico
Fecha: Junio 2016

Validadora Técnica: Aída Villamar Gallardo
Cargo: Especialista Técnico
Fecha: Abril 2021

Validador Pedagógico: Felipe Cabaluz Rodríguez
Cargo: Jefe de Diseño Curricular
Fecha: Abril 2021

UNIDADES DE APRENDIZAJE		Secuenciales	
1° UNIDAD	Calidad y testing de software	HORAS DE CLASES	32
APRENDIZAJE ESPERADO	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS OBLIGATORIOS	
1.-Diferencian conceptos asociados a calidad de sistemas en proyectos de desarrollo de software.	1.1.-Distingue conceptos asociados a pruebas de sistema para proceso de certificación y testeo de proyecto de software. 1.2.-Diferencia verificación y validación de software, considerando análisis de casos. 1.3.-Argumenta proceso de testing de software o de sistema informático, considerando mejora de calidad. 1.4.-Compara software testeado y software no testeado, según calidad de producto final.	-Pruebas de sistema, tipos de pruebas de sistema -Verificación y validación -Diferencias entre software testeado y software no sometido a pruebas de software	
Tipo de Habilidad asociada al AE Comprender			
Competencias personales, sociales y valóricas Ética y Responsabilidad	1.5.-Tec-Demuestra un comportamiento ético en el desempeño de sus actividades cotidianas y propias de su especialidad.		
2.-Analizan aspectos asociados a calidad de software como producto, según requerimientos del mercado.	1.6.-Caracteriza etapas de ciclo de vida de producto, considerando concepto de calidad y pruebas asociadas a cada etapa, de acuerdo con requerimientos del mercado. 1.7.-Relaciona calidad de software como producto con su comercialización y rendimiento en el mercado informático. 1.8.-Relaciona verificación y validación con certificación de calidad de software. 1.9.-Determina requerimientos de calidad de software, según estándares ISO.	-Características de un producto exitoso -Ciclo de vida de un producto: etapas y pruebas asociadas -Cumplimiento de requerimientos del mercado -Calidad de los productos -Calidad del software como producto -Características de calidad del software -Calidad de un software según estándares ISO	
Tipo de Habilidad asociada al AE Analizar			
Competencias personales, sociales y valóricas Ética y Responsabilidad	1.10.-Tec-Demuestra un comportamiento ético en el desempeño de sus actividades cotidianas y propias de su especialidad.		

Elaborador: Eduardo Rojas Zamorano
Cargo: Especialista Técnico
Fecha: Junio 2016

Validadora Técnica: Aída Villamar Gallardo
Cargo: Especialista Técnico
Fecha: Abril 2021

Validador Pedagógico: Felipe Cabaluz Rodríguez
Cargo: Jefe de Diseño Curricular
Fecha: Abril 2021

3.-Aplican verificación y validación de procesos en proyectos de desarrollo de software, considerando técnicas asociadas, de acuerdo con estándares internacionales.	1.11.-Identifica procesos y técnicas de verificación y validación, considerando documentación de pruebas asociadas, según estándares internacionales. 1.12.-Caracteriza problemas y errores frecuentes en proyecto de desarrollo de software. 1.13.-Relaciona estándares con proceso de verificación y validación, considerando estándar ISO/IEC y estándar IEEE. 1.14.-Aplica verificación y validación de procesos en proyectos de desarrollo de software, considerando análisis objetivo.	-Verificación y validación de software -Técnicas de validación y verificación de software -Estándares internacionales -Documentación de las pruebas de sistema -Problemas frecuentes y errores en desarrollo de software -Estándar ISO/IEC -Estándar IEEE -Estudio de casos: verificación y validación de software y procesos -Aplicación de verificación y validación de procesos en proyectos reales externos -Análisis objetivo
Tipo de Habilidad asociada al AE Aplicar		
Competencias personales, sociales y valóricas Respeto	1.15.-Realiza las tareas asignadas respetando normas, protocolos y necesidades en el contexto de su quehacer.	

Elaborador: Eduardo Rojas Zamorano
Cargo: Especialista Técnico
Fecha: Junio 2016

Validadora Técnica: Aída Villamar Gallardo
Cargo: Especialista Técnico
Fecha: Abril 2021

Validador Pedagógico: Felipe Cabaluz Rodríguez
Cargo: Jefe de Diseño Curricular
Fecha: Abril 2021

UNIDADES DE APRENDIZAJE		Secuenciales	
2° UNIDAD	Desarrollo y ejecución de casos de prueba	HORAS DE CLASES	40
APRENDIZAJE ESPERADO	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS OBLIGATORIOS	
4.-Determinan función de pruebas de sistema en el proceso de desarrollo de software, considerando tipos de pruebas y herramientas asociadas, según estándares del mercado.	2.1.-Identifica concepto de prueba de sistema, considerando su utilidad en el proceso de desarrollo de software. 2.2.-Caracteriza tipos de pruebas de sistema en el proceso de desarrollo de software, según requerimientos de la industria. 2.3.-Determina herramientas disponibles en el mercado para la realización de pruebas de software en proyectos. 2.4.-Determina función de pruebas de sistema en el proceso de desarrollo de software, considerando crecimiento de uso de software, según estándares del mercado.	-Concepto de pruebas de sistema <u>Tipos de pruebas</u> -Pruebas estáticas -Pruebas dinámicas -Pruebas manuales -Pruebas automáticas -Pruebas funcionales y no funcionales -Pruebas de escritorio -Herramientas para realización de pruebas de sistema existentes en el mercado -Función de las pruebas de sistema -Crecimiento de uso de un software	
Tipo de Habilidad asociada al AE Analizar			
Competencias personales, sociales y valóricas Respeto	2.5.-Realiza las tareas asignadas respetando normas, protocolos y necesidades en el contexto de su quehacer.		
5.-Aplican diferentes tipos de pruebas de sistema para la mejora de calidad de proyectos de desarrollo de software.	2.6.-Caracteriza antecedentes históricos asociados al surgimiento de pruebas de sistema y testeo de software. 2.7.-Diferencia pruebas estáticas, dinámicas, manuales y automáticas en proyectos de desarrollo de software. 2.8.-Aplica pruebas de compatibilidad, regresión e integración, de caja negra y de caja blanca, en proyectos de desarrollo de software. 2.9.-Aplica pruebas de sistema en diferentes niveles, considerando proyectos de desarrollo de software.	-Antecedentes históricos del surgimiento de las pruebas de sistema -Pruebas estáticas y dinámicas -Tipos de pruebas según su ejecución: manuales y automáticas -Pruebas de compatibilidad -Pruebas de regresión -Pruebas de integración -Enfoques de pruebas de sistema: caja negra, caja blanca o testing aleatorio -Niveles de pruebas: unitarias, modulares, integración, sistema e integración	
Tipo de Habilidad asociada al AE Aplicar			
Competencias personales, sociales y valóricas Resolución de Problemas	2.10.-Tec-Detecta las causas que originan problemas de acuerdo a parámetros establecidos y en contextos propios de su actividad.		

Elaborador: Eduardo Rojas Zamorano
Cargo: Especialista Técnico
Fecha: Junio 2016

Validadora Técnica: Aída Villamar Gallardo
Cargo: Especialista Técnico
Fecha: Abril 2021

Validador Pedagógico: Felipe Cabaluz Rodríguez
Cargo: Jefe de Diseño Curricular
Fecha: Abril 2021

6.-Implementan plan de pruebas de sistema para proyecto de desarrollo de software, considerando función y diseño, según estándares de la industria.	2.11.-Caracteriza plan de pruebas de sistema, según estándares de la industria. 2.12.-Relaciona función de plan de pruebas con proceso de desarrollo de software, considerando análisis de planes de pruebas de proyectos en el mercado. 2.13.-Realiza diseño de plan de pruebas de sistema para proyecto de software, según requerimientos del cliente. 2.14.-Implementa plan de pruebas para proyecto de desarrollo de software, según estándares de la industria.	-Concepto de plan de pruebas de sistema -Objetivos -Estructura -Estándares de la industria -Análisis de planes de pruebas -Diseño de planes de prueba -Requerimientos de clientes -Implementación de planes de pruebas
Tipo de Habilidad asociada al AE Aplicar		
Competencias personales, sociales y valóricas Ética y Responsabilidad	2.15.-Tec-Demuestra un comportamiento ético en el desempeño de sus actividades cotidianas y propias de su especialidad.	
7.-Aplican pruebas funcionales y no funcionales para la medición de calidad de proyectos de desarrollo de software, según estándares de la industria.	2.16.-Caracteriza conceptos asociados a pruebas funcionales y no funcionales, según estándares de la industria. 2.17.-Determina tipos de pruebas funcionales y no funcionales, según estándares de la industria. 2.18.-Aplica pruebas funcionales en proyectos de desarrollo de software, según estándares de la industria. 2.19.-Aplica pruebas no funcionales en proyectos de desarrollo de software, según estándares de la industria.	-Conceptos de pruebas funcionales y no funcionales -Estándares de la industria <u>Tipos de pruebas funcionales</u> -Pruebas de humo -Pruebas de regresión -Pruebas de aceptación -Alpha testing -Beta testing <u>Tipos de pruebas no funcionales</u> -Pruebas de seguridad -Pruebas de usabilidad -Pruebas de rendimiento -Pruebas de escalabilidad -Pruebas de mantenibilidad -Pruebas de inestabilidad -Pruebas de portabilidad
Tipo de Habilidad asociada al AE Aplicar		
Competencias personales, sociales y valóricas Ética y Responsabilidad	2.20.-Tec-Demuestra un comportamiento ético en el desempeño de sus actividades cotidianas y propias de su especialidad.	-Aplicación de pruebas funcionales -Aplicación de pruebas no funcionales

Elaborador: Eduardo Rojas Zamorano
Cargo: Especialista Técnico
Fecha: Junio 2016

Validadora Técnica: Aída Villamar Gallardo
Cargo: Especialista Técnico
Fecha: Abril 2021

Validador Pedagógico: Felipe Cabaluz Rodríguez
Cargo: Jefe de Diseño Curricular
Fecha: Abril 2021

PERFIL DOCENTE										
Formación Académica	Profesional o Técnico de Nivel Superior	Área de Formación	Informática	Competencias TIC	Ofimática Básica	☒	Años de Experiencia Laboral en la Especialidad	+ de 2 años	Años de Experiencia en Docencia y/o Capacitación	+ de 2 años
					Navegadores	☒				
					Entornos Virtuales de Aprendizaje	☒				

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA OBLIGATORIA
Ver detalle en documento Bibliografía Básica Obligatoria Planes de Estudio Carreras 2020

Elaborador: Eduardo Rojas Zamorano Cargo: Especialista Técnico Fecha: Junio 2016	Validadora Técnica: Aída Villamar Gallardo Cargo: Especialista Técnico Fecha: Abril 2021	Validador Pedagógico: Felipe Cabaluz Rodríguez Cargo: Jefe de Diseño Curricular Fecha: Abril 2021
--	--	---

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE-EVALUACIÓN			
Estrategia Formativa	Técnicas de Aprendizaje Sugeridas	Técnicas de Evaluación Sugeridas	Instrumentos de Evaluación asociados
Aprendizaje Basado en Casos	Aula invertida, lluvia de ideas, mapas mentales, redes semánticas, ensayo, simulación de procesos, juego de roles, aprendizaje colaborativo, informe.	Retroalimentación formativa, pruebas de comprensión sin o con apoyo de textos, resúmenes y organizadores gráficos previos al análisis de casos, reportes de conclusiones individuales/grupales posteriores al análisis de casos, debates, paneles de discusión, auto y coevaluación.	Registros de actividades de evaluación formativa y sumativa.
Aprendizaje Basado en Problemas	Aula invertida, mapas mentales, redes semánticas, ensayo, simulación de procesos, juego de roles, aprendizaje colaborativo.	Retroalimentación formativa, pruebas de comprensión sin o con apoyo de textos, pruebas de desempeño/ejecución, organizadores gráficos (mapas mentales, redes semánticas), reportes temáticos escritos tipo ensayo, auto y coevaluación.	Pautas de corrección de respuestas abiertas y/o cerradas.
Aprendizaje Basado en Proyectos	Lluvia de ideas, aprendizaje colaborativo, mapas mentales, redes semánticas, simulación de procesos, pasantías formativas, informes, Aprendizaje + Servicio.	Retroalimentación formativa, pruebas de desempeño/ejecución, presentaciones de progreso/efectividad del proyecto, evaluación docente compartida con otros docentes/socios comunitarios, portafolios, diarios personales de clase, auto y coevaluación.	Pautas de observación directa/indirecta de desempeños esperados:
Aprendizaje Basado en el Pensamiento	Aula invertida, lluvia de ideas, método de las preguntas, aprendizaje colaborativo, mapas mentales, redes semánticas.	Retroalimentación formativa, organizadores gráficos (mapas mentales, redes semánticas), pruebas de desempeño/ejecución, portafolios, diarios personales de clase, auto y coevaluación.	Listas de verificación Escala de apreciación Matrices de valoración (Rúbricas)

MATRIZ DE EVALUACIONES	
Nº de horas de clases (pedagógicas) por Unidad de Aprendizaje (UA)	Nº mínimo de evaluaciones sumativas (calificadas)
Menor o igual a 36 horas	1 evaluación parcial
Mayor que 36 y menor que 72 horas	2 evaluaciones parciales
Mayor o igual que 72 horas	3 evaluaciones parciales

Elaborador: Eduardo Rojas Zamorano
Cargo: Especialista Técnico
Fecha: Junio 2016

Validadora Técnica: Aída Villamar Gallardo
Cargo: Especialista Técnico
Fecha: Abril 2021

Validador Pedagógico: Felipe Cabaluz Rodríguez
Cargo: Jefe de Diseño Curricular
Fecha: Abril 2021